

Erreichte Punkte: / 25

Bitte beschränken Sie sich auf möglichst kurze Stichpunkte bei Ihrer Antwort. Wenn möglich, nutzen Sie Gleichungen. Verwenden Sie eine von uns abweichende Verwendung der Formelsymbole, müssen diese erläutert werden.

Frage 1.1) *1.0 Punkte*

Geben Sie die allgemein gültige Definition des Leitfähigkeitskoeffizienten f_{Λ} an.

Frage 1.2) *1.0 Punkte*

Nennen Sie die zwei wesentliche Fehlerquellen bei der Leitfähigkeitsmessung.

Frage 1.3) *1.0 Punkte*

Worin besteht der Unterschied zwischen dem Leitwert, der Leitfähigkeit und der molaren Leitfähigkeit?

Frage 1.4) *1.0 Punkte*

Nennen Sie zwei Messgeräte, die sich eignen, um die *Wheatstonesche* Brücke abzugleichen.

Frage 1.5) *1.0 Punkte*

Welche beiden möglichen Auftragungen können gewählt werden, um Messwerte entsprechend des *Ostwaldschen* Verdünnungsgesetzes zu linearisieren?

Frage 2.1) 2.0 Punkte

Die Äquivalenzleitfähigkeit eines starken Elektrolyten nimmt mit zunehmender Konzentration $\square$ zu / $\square$ ab. Welche Effekte bewirken dies?

Frage 2.2) 2.0 Punkte

Erläutern Sie *kurz* die Funktionsweise der *Wheatstoneschen* Brückenschaltung.

Frage 2.3) 2.0 Punkte

Durch ein Messgefäß mit einer Elektrolytfüllung fließt bei einer angelegten Spannung von 0,02 V eine Stromstärke von 5 mA. Geben Sie den Leitwert G der Messzelle an.

Frage 2.4) 2.0 Punkte

Formulieren Sie das *Kohlrauschsche* Quadratwurzelgesetz. Für welchen Elektrolyttyp gilt es? Welche Größe bestimmt man mit seiner Hilfe?

Frage 2.5) 2.0 Punkte

Erläutern Sie möglichst kurz in Stichpunkten die Herstellung der Elektrolytlösungen.

Frage 2.6) *2.0 Punkte*

Formulieren Sie das *Ostwaldsche* Verdünnungsgesetz. Welche beiden Näherungen sind Basis dieses Gesetzes?

Frage 3.1) *4.0 Punkte*

Skizzieren Sie die Ladungsdoppelschicht einer Elektrode sowie den Verlauf des elektrischen Potentials als Funktion des Abstandes von der Elektrode.

Frage 3.2) *4.0 Punkte*

Erläutern Sie das der *Debye-Hückel*-Theorie zugrunde liegende Modell und veranschaulichen Sie die relevanten Kräfte.

Lösungen

Lösung 1.1)

$$f_{\Lambda} \cdot \alpha = \frac{\lambda_{+} + \lambda_{-}}{\lambda_{+}^{\infty} + \lambda_{-}^{\infty}} \quad \text{starke Elektrolyten} \quad f_{\Lambda} = \frac{\Lambda}{\Lambda^{\infty}}$$

Lösung 1.2)

Temperierung, Luftblasen an den Elektroden, Elektrolyt in die nächste Lösung verschleppen,

Lösung 1.3)

$$\kappa = G \frac{l}{A} = G K_z$$
$$\Lambda_m = \frac{\kappa}{c}$$

Lösung 1.4)

Oszilloskop, Kopfhörer, AC-Voltmeter

Lösung 1.5)

Λ vs. $\Lambda^2 c$

$\frac{1}{\Lambda}$ vs. Λc

Lösung 2.1)

Abnahme der Äquivalenzleitfähigkeit bei zunehmender Konzentration

Relaxationseffekt und elektrophoretischer Effekt

Lösung 2.2)

Wheatstonesche Brücke setzt Widerstände in Beziehung, der Widerstand der Messzelle wird über die Widerstände der abgeglichenen Brücke bestimmt -> Widerstände verstellen bis Spannungsminimum erreicht ist

Lösung 2.3)

$$G = 1/R = I/U = 0.25 \text{ S}$$

Lösung 2.4)

$$\Lambda = \Lambda^{\infty} - k\sqrt{c}$$

starke Elektrolyte

als Ordinatenabschnitt des quasilinearen Plots Λ vs. $\sqrt{c}$ ergibt sich die Grenzleitfähigkeit (Äquivalenzleitfähigkeit bei unendlicher Verdünnung) Λ^{∞} .

Lösung 2.5)

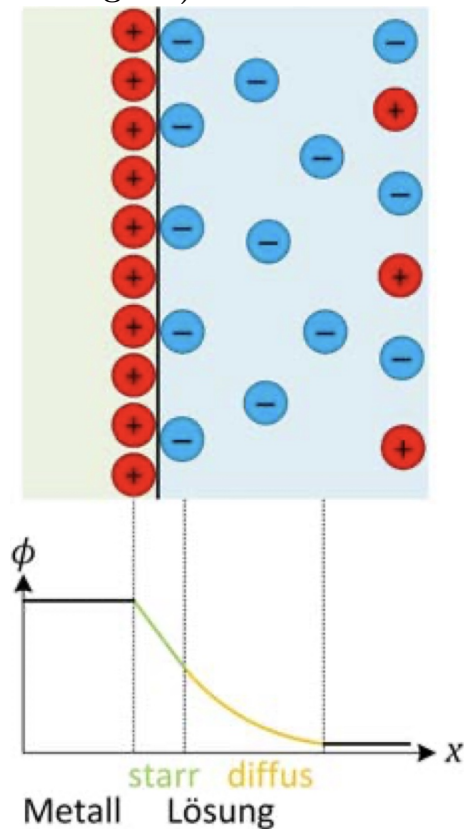
Verdünnung der 0.1 M Stammlösung mit Reinstwasser auf die Hälfte des vorherigen Konzentrationswertes.

100 mL der Stammlösung in einen 200 mL Messkolben geben, mit Reinstwasser auffüllen, schütteln.

Lösung 2.6)

$$K_c^{app} = \frac{\alpha^2 c^2}{(1-\alpha)c} = \frac{\left(\frac{\Lambda}{\Lambda^\infty}\right)^2}{1 - \frac{\Lambda}{\Lambda^\infty}}$$

Vernachlässigung vom Aktivitätskoeffizienten $\gamma_i \approx 1$ und Arrhenius-Näherung: $\alpha = \frac{\Lambda}{\Lambda^\infty}$

Lösung 3.1)**Lösung 3.2)**

Jedes Ion ist von einer entgegengesetzt geladenen diffusen Ionenwolke umgeben, die thermisch instabil ist.

Die Ionenwolke hinkt dem wandernden Zentralion hinterher und umgibt das Zentralion asymmetrisch (Relaxationseffekt)

Die Ionenwolke wandert mit den Solvathüllen ihrer Ionen in entgegengesetzte Richtung zum Zentralion (Gegenströmung des Lösungsmittels)